2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 全国高中数学联合竞赛
一试（B 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请依据本评分标准. 填空题只设 8 分和 0 分两档；其他各题的评阅，请严格按照本评分标准的评分档次给分，不得增加其他中间档次.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，解答题中第 9 小题 4 分为一个档次，第 10、11 小题 5 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d\neq 0$，且 $a_{2021}=a_{20}+a_{21}$，则 $\dfrac{a_1}{d}$ 的值为_____.

答案： 1981.

解： 由条件知 $a_1+2020d=a_1+19d+a_1+20d$，又 $d\neq 0$，故 $\dfrac{a_1}{d}=1981$.

2. 设 m 为实数，复数 $z_1=1+2\mathrm{i},\ z_2=m+3\mathrm{i}$（这里 i 为虚数单位），若 $z_1\cdot\overline{z_2}$ 为纯虚数，则 $|z_1+z_2|$ 的值为_____.

答案： $5\sqrt{2}$.

解： 由于 $z_1\cdot\overline{z_2}=(1+2\mathrm{i})(m-3\mathrm{i})=m+6+(2m-3)\mathrm{i}$ 为纯虚数，故 $m=-6$.

所以 $|z_1+z_2|=|-5+5\mathrm{i}|=5\sqrt{2}$.

3. 当 $\dfrac{\pi}{4}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，$y=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x$ 的取值范围是_____.

答案： $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$.

解： $y=\sin^2 x+\sqrt{3}\sin x\cos x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)+\dfrac{1}{2}$.

当 $\dfrac{\pi}{4}\le x\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{\pi}{3}\le 2x-\dfrac{\pi}{6}\le\dfrac{5\pi}{6}$，故 $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的取值范围是 $\left[\dfrac{1}{2},1\right]$. 所以 y 的取值范围是 $\left[1,\dfrac{3}{2}\right]$.

4. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $D=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，且对任意 $x\in D$，均有 $f(x)=\dfrac{f(1)\cdot x^2+f(2)\cdot x-1}{x}$，则 $f(x)$ 的所有零点之和为_____.

答案： -4.

解： 令 $x=1,2$，分别得 $f(1)=f(1)+f(2)-1$ 与 $f(2)=2f(1)+f(2)-\dfrac{1}{2}$，解得 $f(2)=1,\ f(1)=\dfrac{1}{4}$. 从而 $f(x)=\dfrac{1}{x}\cdot\left(\dfrac{1}{4}x^2+x-1\right)(x\neq 0)$.

令 $f(x)=0$，得 $x=-2\pm 2\sqrt{2}$，故 $f(x)$ 的所有零点之和为 -4.

5. 设 $a,b,c>1$，满足 $(a^2b)^{\log_a c}=a\cdot(ac)^{\log_a b}$，则 $\log_c(ab)$ 的值为_____.

答案： 2.

解： 对原式两边取以 a 为底的对数，得

$$\log_a c\cdot(2+\log_a b)=1+\log_a b\cdot(1+\log_a c),$$

化简得 $2\log_a c=1+\log_a b$．所以 $c^2=ab$．进而 $\log_c(ab)=\log_c c^2=2$.

6. 在 ΔABC 中，$AB=1,\ AC=2,\ \cos B=2\sin C$，则 BC 的长为_____.

答案： $\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{14}}{2}$.

解： 由正弦定理知 $\dfrac{\sin B}{\sin C}=\dfrac{AC}{AB}=2$，故 $\sin B=2\sin C=\cos B$，即 $\tan B=1$，于是 $B=\dfrac{\pi}{4}$.

设 $BC=a>0$．由余弦定理知 $4=1+a^2-2a\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $a=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{14}}{2}$.

7. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $y=ax^2-3x+3\ (a\neq 0)$ 的图像与抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的图像关于直线 $y=x+m$ 对称，则实数 a,p,m 的乘积为_____.

答案： -3.

解： 对抛物线 $y=ax^2-3x+3$ 上任意一点 (x_0,y_0)，有

$$y_0=ax_0^2-3x_0+3. \qquad ①$$

设点 (x_0,y_0) 关于直线 $y=x+m$ 的对称点为 (x_1,y_1).

由 $\dfrac{y_1+y_0}{2}=\dfrac{x_1+x_0}{2}+m,\ x_1+y_1=x_0+y_0$，可知 $x_1=y_0-m,\ y_1=x_0+m$，因 (x_1,y_1) 在抛物线 $y^2=2px$ 上，故 $(x_0+m)^2=2p(y_0-m)$，这等价于

$$y_0=\frac{1}{2p}x_0^2+\frac{m}{p}x_0+\frac{m^2}{2p}+m. \qquad ②$$

由点 (x_0,y_0) 取法的任意性，比较①、②得 $\dfrac{1}{2p}=a,\ \dfrac{m}{p}=-3,\ \dfrac{m^2}{2p}+m=3$．因此有 $3=\dfrac{m}{p}\cdot\dfrac{m}{2}+m=-3\cdot\dfrac{m}{2}+m=-\dfrac{m}{2}$，解得 $m=-6$，故依次可得 $p=2,\ a=\dfrac{1}{4}$（满足 $a\neq 0$ 且 $p>0$）．从而 $apm=2\cdot\dfrac{1}{4}\cdot(-6)=-3$.

8. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_{10}$ 是 $1,2,\cdots,10$ 的一个随机排列，则在 $a_1a_2,a_2a_3,\cdots,a_9a_{10}$ 这 9 个数中既出现 9 又出现 12 的概率为_____.

答案： $\dfrac{7}{90}$.

解： 一个随机排列满足要求当且仅当该排列中 $1,9$ 两数相邻，且 $2,6$ 与 $3,4$ 中至少有一对数相邻．现计算这样的排列的个数 N．设这些排列中 $2,6$ 相邻的排列有 N_1 个，$3,4$ 相邻的排列有 N_2 个，$2,6$ 与 $3,4$ 两对数都相邻的排列有 N_3 个.

为计算 N_1，先将 $1,9$ 两数“捆绑”，$2,6$ 两数“捆绑”，并将它们与剩下的 6 个数进行排列，有 $8!$ 种方式，又考虑到 $1,9$ 的次序与 $2,6$ 的次序，得 $N_1=2^2\times 8!$.

类似可知 $N_2=2^2\times 8!$， $N_3=2^3\times 7!$.

由容斥原理， $N=N_1+N_2-N_3=8\times(8!-7!)=7\times 8!$.

因此，所求概率为 $\dfrac{N}{10!}=\dfrac{7}{90}$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_1=a_2=a_3=1$． 令

$$b_n=a_n+a_{n+1}+a_{n+2}\,(n\in\mathbf{N}^*).$$

若 $\{b_n\}$ 是公比为 3 的等比数列，求 a_{100} 的值．

解：由条件知 $b_n=b_1\cdot 3^{n-1}=3^n\,(n\in\mathbf{N}^*)$． ……4 分

因此， $a_{n+3}-a_n=b_{n+1}-b_n=3^{n+1}-3^n=2\cdot 3^n\,(n\in\mathbf{N}^*)$． ……8 分

于是

$$a_{100}=a_1+\sum_{k=1}^{33}(a_{3k+1}-a_{3k-2})=1+\sum_{k=1}^{33}2\cdot 3^{3k-2}$$

$$=1+6\cdot\frac{27^{33}-1}{27-1}=1+\frac{3}{13}(3^{99}-1)=\frac{3^{100}+10}{13}.$$ ……16 分

10. （本题满分 20 分）在平面直角坐标系中，函数 $y=\dfrac{1}{|x|}$ 的图像为 Γ． 设 Γ 上的两点 P,Q 满足： P 在第一象限， Q 在第二象限，且直线 PQ 与 Γ 位于第二象限的部分相切于点 Q． 求 $|PQ|$ 的最小值．

解：当 $x>0$ 时， $y=\dfrac{1}{x}$． 当 $x<0$ 时， $y=-\dfrac{1}{x}$， 相应的导数为 $y'=\dfrac{1}{x^2}$．

设 $Q\left(-a,\dfrac{1}{a}\right)$， 其中 $a>0$． 由条件知 PQ 的斜率为 $y'\big|_{x=-a}=\dfrac{1}{a^2}$．

直线 PQ 的方程为 $y=\dfrac{1}{a^2}(x+a)+\dfrac{1}{a}=\dfrac{x+2a}{a^2}$． ……10 分

将上述方程与 $y=\dfrac{1}{x}(x>0)$ 联立，得 $x^2+2ax-a^2=0$，从而知点 P 的横坐标 $x_P=(\sqrt{2}-1)a$（负根舍去）．于是

$$|PQ|=\sqrt{1+\left(\frac{1}{a^2}\right)^2}\cdot|x_P-x_Q|=\sqrt{1+\frac{1}{a^4}}\cdot\sqrt{2}a\ge\sqrt{2\sqrt{1\cdot\frac{1}{a^4}}}\cdot\sqrt{2}a=2.$$

……15 分

当 $a=1$，即 $Q(-1,1)$ 时， $|PQ|$ 取到最小值 2． ……20 分

11. （本题满分 20 分）在正 $n(n\ge 3)$ 棱锥 $P-A_1A_2\cdots A_n$ 中， O 为底面正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的中心， B 为棱 A_1A_n 的中点．

(1) 证明： $PO^2\sin^2\dfrac{\pi}{n}+PA_1^2\cos^2\dfrac{\pi}{n}=PB^2$；

(2) 设正 n 棱锥 $P-A_1A_2\cdots A_n$ 的侧棱与底面所成的角为 α，侧面与底面所成

的角为β，试确定$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\angle A_iPB$与$\sin\alpha\cdot\sin\beta$的大小关系，并予以证明.

解：(1) 由于$PO\perp$底面$A_1A_2\cdots A_n$，故$\angle POA_1=\angle POB=90^\circ$.

设$OA_1=r$，则$OB=OA_1\cdot\cos\angle A_1OB=r\cos\frac{\pi}{n}$，于是有

$$r^2+PO^2=PA_1^2,\quad r^2\cos^2\frac{\pi}{n}+PO^2=PB^2.$$

消去r^2得$PO^2\left(1-\cos^2\frac{\pi}{n}\right)=PB^2-PA_1^2\cos^2\frac{\pi}{n}$，即

$$PO^2\sin^2\frac{\pi}{n}+PA_1^2\cos^2\frac{\pi}{n}=PB^2.$$ ……5 分

(2) 由条件知$\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{OA_i}=0\,(i=1,2,\cdots,n)$，$\overrightarrow{PO}\cdot\overrightarrow{OB}=0$.

设正n棱锥的侧棱长为l，则

$$l\cdot|PB|\cdot\sum_{i=1}^{n}\cos\angle A_iPB=\sum_{i=1}^{n}|PA_i|\cdot|PB|\cdot\cos\angle A_iPB$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{PA_i}\cdot\overrightarrow{PB}=\sum_{i=1}^{n}\left(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OA_i}\right)\cdot\left(\overrightarrow{PO}+\overrightarrow{OB}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(\overrightarrow{PO}^2+\overrightarrow{OA_i}\cdot\overrightarrow{OB}\right)$$

$$=n\overrightarrow{PO}^2+\overrightarrow{OB}\cdot\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_i}=n\cdot|PO|^2,$$

最后一步用到了$\vec{s}=\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{OA_i}=\vec{0}$（这是因为，$O$为正$n$边形$A_1A_2\cdots A_n$的中心，各$\overrightarrow{OA_i}\,(i=1,2,\cdots,n)$在逆时针旋转$\frac{2\pi}{n}$后仍为这些向量的排列，故它们的和向量$\vec{s}$逆时针旋转$\frac{2\pi}{n}$后仍为$\vec{s}$，所以$\vec{s}$只能为零向量）. 于是

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\angle A_iPB=\frac{|PO|^2}{l\cdot|PB|}=\frac{PO}{l}\cdot\frac{PO}{PB}=\sin\angle PA_1O\cdot\sin\angle PBO.\qquad ①$$

……15 分

易知$\angle PA_1O$是侧棱与底面所成的角，又由$OB\perp A_1A_n$, $PB\perp A_1A_n$知$\angle PBO$是侧面与底面所成的角. 于是$\angle PA_1O=\alpha$, $\angle PBO=\beta$.

从而由①得$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\cos\angle A_iPB$与$\sin\alpha\cdot\sin\beta$相等. ……20 分

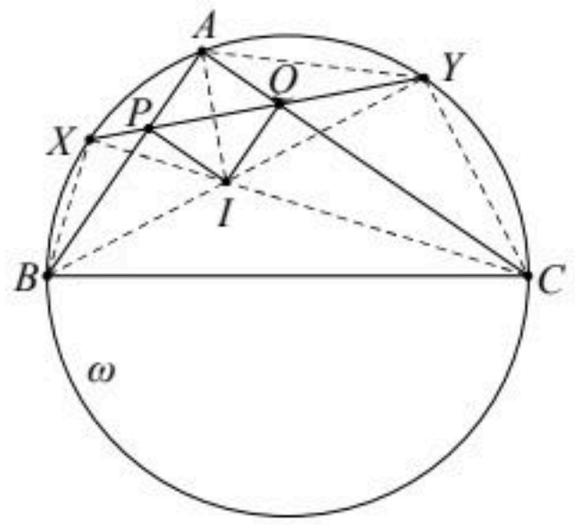
2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 全国高中数学联合竞赛
加试（B 卷）参考答案及评分标准

说明：

1. 评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分.

2. 如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次.

一.（本题满分 40 分）如图所示，I 是 ΔABC 的内心，点 P,Q 分别为 I 在边 AB,AC 上的投影．直线 PQ 与 ΔABC 的外接圆相交于点 X,Y（P 在 X,Q 之间）．已知 B,I,P,X 四点共圆，证明：C,I,Q,Y 四点共圆.



证明：记 ΔABC 的外接圆为 ω．

因为 $\angle API=\angle AQI=90^\circ$，故 A,P,I,Q 四点共圆．因此

$$\angle BPQ=\angle BPI+\angle IPQ=90^\circ+\angle IAQ=90^\circ+\frac{1}{2}\angle BAC=\angle BIC.$$

又由 B,I,P,X 四点共圆可知 $\angle BPX=\angle BIX$，故

$$\angle BIX+\angle BIC=\angle BPX+\angle BPQ=180^\circ,$$

因此 C,I,X 三点共线. ……10 分

由 B,I,P,X 共圆可知 $\angle BXI=\angle BPI=90^\circ$，故 $BX\perp IX$，即 $BX\perp CX$．因此 $\angle BAC=\angle BXC=90^\circ$.

于是四边形 $APIQ$ 是正方形，PQ 垂直平分线段 AI. ……20 分

设 Y' 是 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，则由内心熟知的结论可知 $Y'A=Y'I$，因此 Y' 是 AI 的中垂线 PQ 与圆 ω 的交点. 又直线 PQ 与圆 ω 相交于 X,Y 两点，且 Y' 显然不同于 X，故 Y' 与 Y 重合．因此 Y 是 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点. ……30 分

于是 B,I,Y 三点共线．因此 $\angle IYC=\angle BYC=\angle BAC=90^\circ=\angle IQC$，进而 C,I,Q,Y 四点共圆. ……40 分

二.（本题满分 40 分）求最大的正整数 n，使得存在 8 个整数 x_1,x_2,x_3,x_4 和 y_1,y_2,y_3,y_4，满足：

$$\{0,1,\cdots,n\}\subseteq\left\{|x_i-x_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}\cup\left\{|y_i-y_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}.$$

解：设 n 符合要求，则整数 $x_1,x_2,x_3,x_4,y_1,y_2,y_3,y_4$ 满足：$0,1,\cdots,n$ 都属于集合 $X\cup Y$，其中 $X=\left\{|x_i-x_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}$, $Y=\left\{|y_i-y_j|\,\middle|\,1\le i<j\le 4\right\}$.

注意到$0\in X\cup Y$，不妨设$0\in X$，则x_1,x_2,x_3,x_4中必有两个数相等，不妨设$x_1=x_2$．于是$X=\{0\}\cup\left\{|x_i-x_j|\,\middle|\,2\le i<j\le 4\right\}$，所以$|X|\le 1+3=4$．

又$|Y|\le C_4^2=6$，故$n+1\le|X\cup Y|\le|X|+|Y|\le 10$，得$n\le 9$．

……20 分

另一方面，令$(x_1,x_2,x_3,x_4)=(0,0,7,8)$，$(y_1,y_2,y_3,y_4)=(0,4,6,9)$，则

$$X=\{0,1,7,8\},\ Y=\{2,3,4,5,6,9\},$$

即$0,1,\cdots,9$都属于集合$X\cup Y$．

综上，n的最大值为9．……40 分

三．（本题满分 50 分）已知$a,b,c,d\in[0,\sqrt[4]{2})$，满足：$a^3+b^3+c^3+d^3=2$，求$\dfrac{a}{\sqrt{2-a^4}}+\dfrac{b}{\sqrt{2-b^4}}+\dfrac{c}{\sqrt{2-c^4}}+\dfrac{d}{\sqrt{2-d^4}}$的最小值．

解：当$a>0$时，有$\dfrac{a}{\sqrt{2-a^4}}=\dfrac{a^3}{\sqrt{a^4(2-a^4)}}\ge a^3$．

当$a=0$时，$\dfrac{a}{\sqrt{2-a^4}}\ge a^3$也成立．……30 分

所以

$$\frac{a}{\sqrt{2-a^4}}+\frac{b}{\sqrt{2-b^4}}+\frac{c}{\sqrt{2-c^4}}+\frac{d}{\sqrt{2-d^4}}\ge a^3+b^3+c^3+d^3=2,$$

……40 分

当$a=b=1,c=d=0$时上述不等式等号成立．

故$\dfrac{a}{\sqrt{2-a^4}}+\dfrac{b}{\sqrt{2-b^4}}+\dfrac{c}{\sqrt{2-c^4}}+\dfrac{d}{\sqrt{2-d^4}}$的最小值为$2$．……50 分

四．（本题满分 50 分）设a为正整数．数列$\{a_n\}$满足：

$$a_1=a,\quad a_{n+1}=a_n^2+20,\quad n=1,2,\cdots.$$

(1) 证明：存在一个非立方数的正整数a，使得数列$\{a_n\}$中有一项为立方数．

(2) 证明：数列$\{a_n\}$中至多有一项为立方数．

解：(1) 注意到$14^2+20=216=6^3$，故取$a=14$，则$a_2=a^2+20=6^3$为立方数，从而$a=14$满足条件．……10 分

(2) 不妨设$\{a_n\}$中存在立方数，a_k是所出现的第一个立方数．

因为对任意整数m，有$m\equiv 0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm4\pmod 9$，由此知$m^3\equiv 0,\pm1\pmod 9$，所以$a_k\equiv 0,\pm1\pmod 9$．……30 分

于是

$$a_{k+1}=a_k^2+20\equiv 2,3\pmod 9,$$
$$a_{k+2}=a_{k+1}^2+20\equiv 6,2\pmod 9,$$
$$a_{k+3}=a_{k+2}^2+20\equiv 2,6\pmod 9,$$

以此类推知$a_{k+i}\equiv 2,6\pmod 9,\ i=4,5,\cdots$．于是$a_k$后面的项模$9$不为$0,\pm1$，故都不是立方数．

因此，数列$\{a_n\}$中至多有一项为立方数．……50 分